ANALISI MATEMATICA 1A - Prova scritta del 06/02/2026

COGNOME E NOME.....

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐

CORSO DI STUDI..... **DOCENTE**.....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio [22 punti]

Al variare del parametro $a \in \mathbb{R}$, si consideri la funzione

$$f_a : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}\,, \qquad x \longmapsto f_a(x) = \begin{cases} x^2\,, & x \leq 0\,, \\ x\left(e^{x^a} - 1\right)\,, & x > 0\,. \end{cases}$$

(a) Se esistono, calcolare i limiti $\lim_{x\to+\infty} f_{-1}(x)$ e $\lim_{x\to-\infty} f_{-1}(x)$. [3 punti]

(b) Elencare tutti i valori del parametro $a \in \mathbb{R}$ per cui f_a è continua in 0. [4 punti]

(c) Stabilire se f_1 è derivabile in 0. [4 punti]

(d) Elencare i punti critici, gli intervalli di monotonia e i punti di estremo locale di f_1, distinguendo tra punti di massimo e di minimo ed indicando eventuali punti di estremo globale. [6 punti]

(e) Stabilire se f_1 è convessa. [5 punti].